PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Beta-alanina

Carnosina muscular, janela de efeito e protocolo de uso

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping

PERFIL TÍPICO

Parou no terceiro dia, por dois erros de número

“Não senti nada, só um formigamento.”

parou no terceiro dia

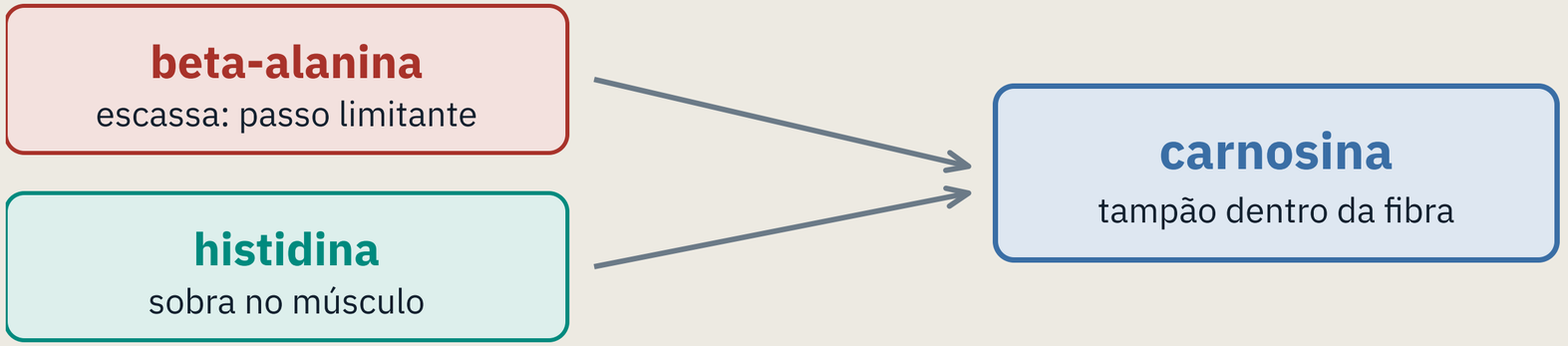
× esperava efeito no dia

↓ funciona por acúmulo, em semanas

× leu o formigamento como falha

↓ é parestesia esperada, resolvida pela dose

Matéria-prima, não efeito direto



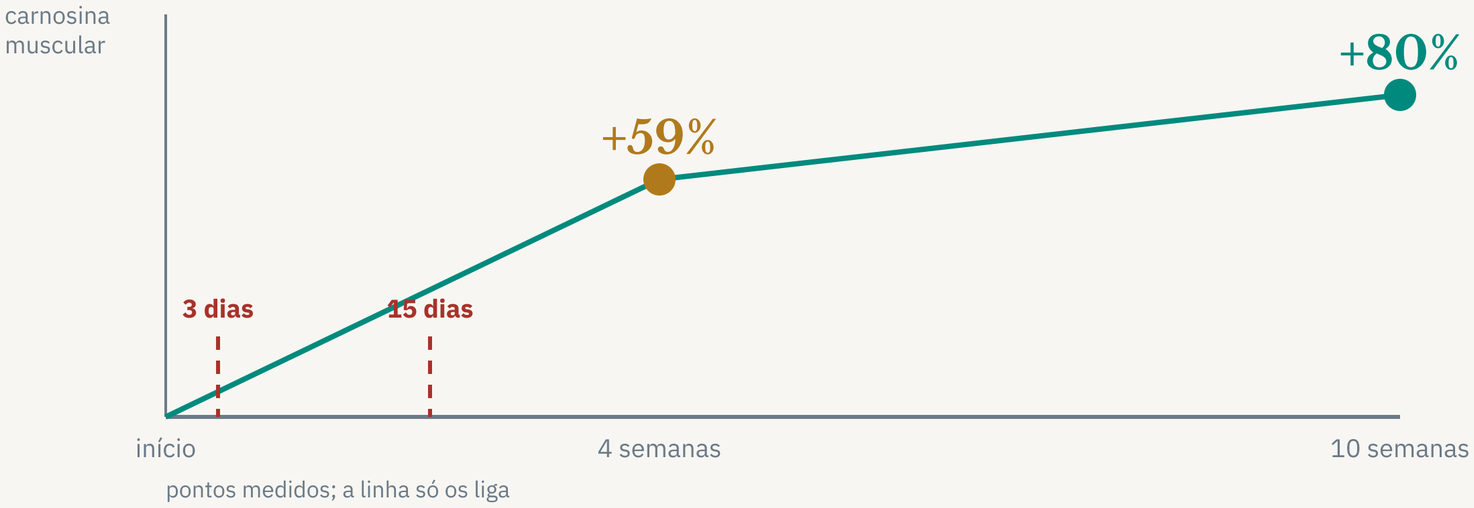
Carnosina ingerida é quebrada antes de chegar ao músculo: por isso se suplementa beta-alanina.

Tamponamento é a explicação mais citada, não necessariamente a completa.

> O que sustenta o uso não é o mecanismo. É o desfecho replicado.

UM EXPERIMENTO DE 2007

Quatro semanas é o começo, não o fim



+13%

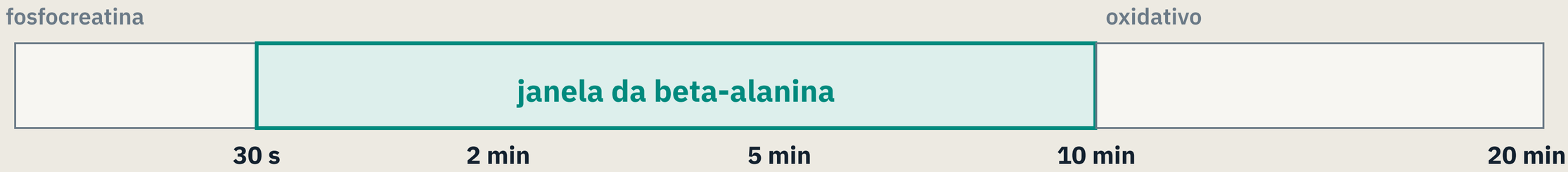
trabalho total no teste de bicicleta, em 4 semanas

Quem toma quinze dias e para não chegou à metade do caminho. Quem toma três dias não testou nada.

Hill e colaboradores · 13 homens, biópsia muscular · Amino Acids 2007

UMA META-ANÁLISE DE 2017

De trinta segundos a dez minutos



40 estudos, 65 protocolos, 1.461 pessoas. Abaixo de 30 s domina a fosfocreatina (creatina); acima de 10 min, o esforço oxidativo. No meio, o território glicolítico intenso.

Escala da régua comprimida · Saunders e colaboradores · British Journal of Sports Medicine 2017

A MAGNITUDE, SEM PROPAGANDA

Real, e menor do que o rótulo sugere

O mesmo efeito, pequeno

num 800 m
decide a prova

num treino de academia
não se percebe

Onde os estudos medem

testes de capacidade
tempo sustentado, trabalho total

provas cronometradas reais
menos ganhos

barras: esquema

> Efeito medido com precisão em laboratório não é garantia do mesmo efeito na rua.

O protocolo

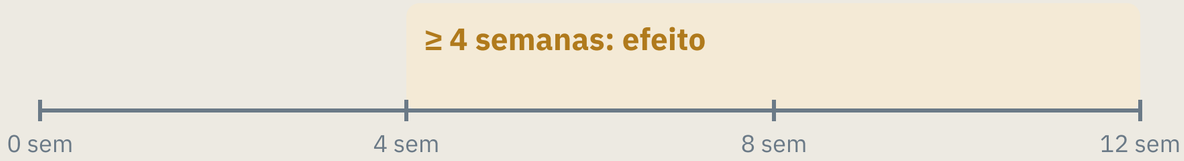
Um dia



4 a 6 g por dia

todos os dias, dividida ao longo do dia

As semanas



o estoque sobe por 10 semanas ou mais

> Quem vai competir começa pelo menos um mês antes, idealmente dois ou três.

Trexler e colaboradores · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2015

O formigamento se resolve com dose

Parestesia



rosto, pescoço, orelhas; curta; o único efeito adverso relatado

dividir a dose, ou liberação prolongada

O total acumulado importa mais que o dia

a carga ao longo das semanas enche o estoque

Quando para, cai devagar

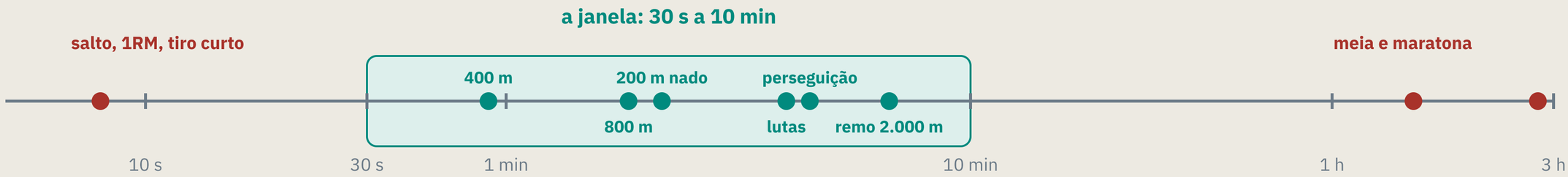
alguns dias esquecidos não apagam nada

Uso diário, qualquer horário

não é pré-treino, embora seja vendida dentro de um

É SÓ APLICAR A JANELA

Onde vale, e onde não vale



vegetarianos: menos carnosina, mais espaço

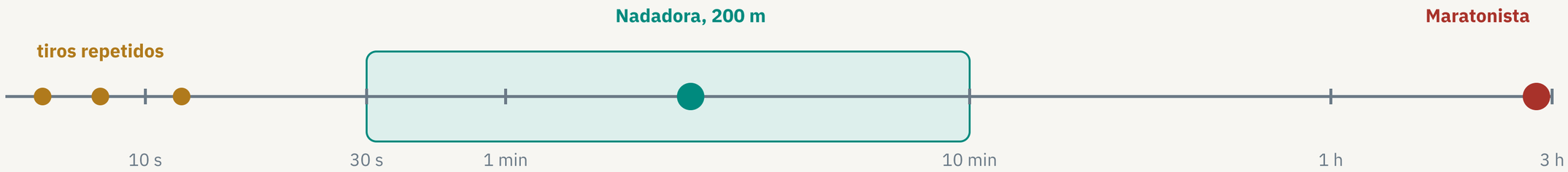
não serve a quem quer sentir algo hoje

não substitui condicionamento

> A capacidade de tamponamento se treina. A beta-alanina se soma a esse treino; não o substitui.

TRÊS PERFIS TÍPICOS

Quem está na janela



Nadadora, 200 m: no meio

4 a 6 g/dia, divididos, dois meses antes

Futsal: em parte

defensável, com expectativa calibrada

Maratonista: fora

“funciona, mas não para o que você faz”

O dinheiro do maratonista rende mais em carboidrato durante a prova.

OS QUATRO NÚMEROS

Quanto tempo dura o esforço?

- Janela de 30 segundos a 10 minutos
- 4 a 6 g por dia, divididos, por pelo menos 4 semanas
- Efeito pequeno, real, mais visível no laboratório do que na rua

Nutricionista

Indica e dosa.

Educador físico e preparador

O treino na faixa em que ela age.

Médico

Sintoma atípico; gestante, criança, adolescente.

A pergunta da duração do esforço é de todos.